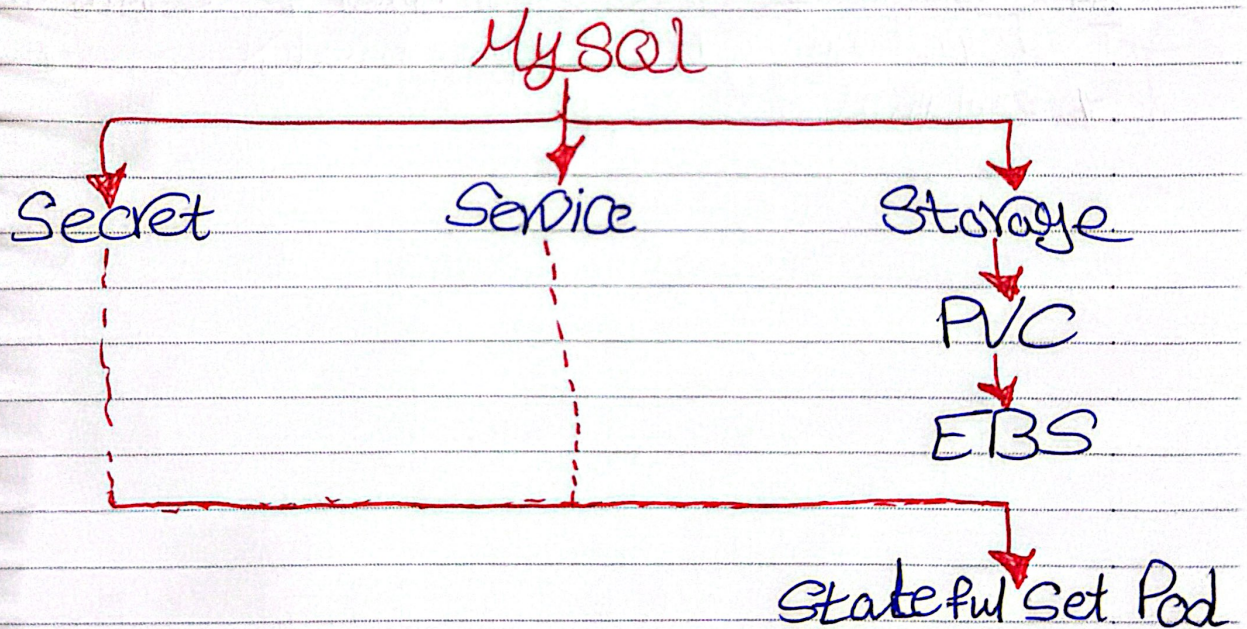


Deploy - db01 - yamu

أول سؤال : ال DB متجاجة أي
عندنا MySQL داخل *kubernetes*
المشكلة الأساسية ال Pod ممكن يمحى
ويتم عمل Pod جديد لو ال Data كانت جواه
ساعتها ال Data تضيع مع ال Pod
لذلك لازم ال Data تبقى برا ال Pod

الهدف فيه 3 Resources اساسيين
Secret [1] Service [2] StatefulSet [3]



Deploy - db01 - Yaml

Secret
Resource

* kind: Secret

metadata:

name: db01-credentials

Kubernetes Secret

* StringData:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: `$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 16 | base64 | tr -d '\n')`

Values.Yaml جاي في Password

db في جزء

Deploy-dbo1.Yaml

عندنا بعض المشاكل الخاصة بال Password

1) UPProfile-db
ال Dockerfile عندي مشيوش
أي Password لأن ال Password بيتم اعطاه
لل MySQL وقت تشغيل ال Pod
عن طريق ال Kubernetes Secret

2) UPProfile-app
هنا المشكلة مختلفة
لأن ال Password موجود في application.Properties
بالتالي اصبحت ال Password جوا ال Root.War
بالتالي لما يعمل ال Image بيكون جوا ال Password

3) Values.Yaml
ال Password موجود جوا الملف ودا خطر

Deploy.yaml

انا عندي نوعين مختلفين في ال Passwords

Application Infrastructure Password خاصة

Jdbc.Password

rabbitmq.Password

MYSQL_ROOT_PASSWORD

دا Credentials بتخلي ال app تتكلم مع DB و MQ

2 Password خاصة بالمستخدمين

في ال Password اللي بيختر على ال Profile

المشكلة 1

* System.out.println("User Pwd:" + userForm

.getPassword());

في UserController.java

أول جزء في السطر دا [userForm.getPassword]

دا هنا ← هات ال Password اللي المستخدم كتبه

وبعد بيت [System.out.println...] يعني اطبع ال Password

المشكلة في stdout

في Kubernetes ال stdout بتاع ال Container

بيتم جمعها لك Log باللي هلاقى ال Passwords

بتاعة المستخدمين في ال Logs

الحل؟؟؟ هل اني ا حذف السطر دا ؟

Deploy-dba1.yam1

المشكلة رقم [2] ← Admin Password

لقد قمنا في db_backup بكتابة
Insert INTO 'user' values (... , admin VP. ...)

هنا ال Password ← bcrypt hash ودا طبعه
كان ال Password بتاع المسخدم متخزن ك hash

المشكلة الفعلية هي ان ال APP
ALB متاح من الانترنت عن طريق
وبالتالي ال PASS بتاع ال Admin معروف
في بوسائط وشروط كثيرة
يبقى لازم ال default Pass Admin متغير

المشكلة رقم [3] ← ال Pass هو موجود
في application.properties

عندي ←
* jdbc.Password = var123
Rabbitmq.Password = guest

وكمان موجود في ال Git بال history
فيه ال Commits ← git history

Deploy - db01.yaml

المشكلة رقم [4] ← ال Password في ال Values.yaml

المشكلة رقم [5] ← SonarToken في Jenkins

ال Jenkins يحتاج مستخدم عشان يعمل مع SonarQube المشكلة من ان Jenkins يحتاج ال Token

المشكلة من ان Jenkins كى Docker Container بيون ما قيمة ال Secret تظهر في ال Command

المشكلة مع ال Secret مثلا SonarQube=abc1234
واحدنا عايزين نبيعه ال Token ال Container
ممكن واهم يكتب

* docker run -e SONAR-TOKEN=\$SONARQUBE_TOKEN mayimay
لما قبل Docker ما يمشي الأمر ال Shell
بيظهر ان ال SONARQUBE-TOKEN بيستبدل بالقيمة الحقيقية

وبكدا ال Secret دخل جوه ال Command Line
وباخطر عن ال Command قابلية الرؤية
بأسف ففاهم Tools زي Ps aux وبالتالي بقى ظاهرة

Deploy

حل المشكلة رقم 5

لدرج نخليها جوامع ال Jenkins بالشكل دا

* `docker run -e SONAR-TOKEN myimage`

بيل ما كانت بالشكل دا

* `docker run -e SONAR-TOKEN=$SONAR-TOKEN myimage`

يعني في `SONAR-TOKEN -e` Docker عنده Option
اسمة `-e` ويمكنه يمرر ال Env Var كانه Container

لو عملنا `NAME -e` فيكون القيمة + ال Token
جوا ال Container من خلال ال Command وتظهر

لو عملنا `NAME -e` يقول في ال NAME
من ال env الوجوده عنده وممكنه داخل
ال Container بنفسه الاسم والقيمة

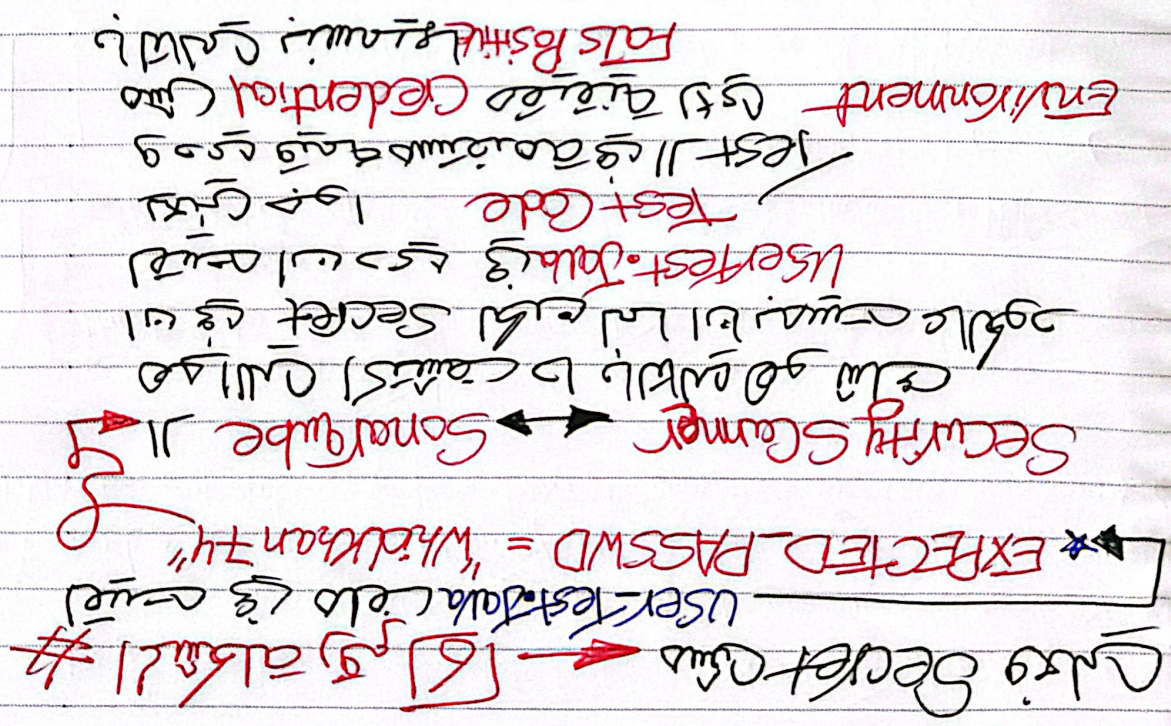
بيّن كذا الفرق

- الطريقة الأولى `SONAR-TOKEN -e` فطيرة لأنها بتظهر ال Token
في ال Shell

الطريقة الثانية `SONAR-TOKEN -e` ال Command نفسها بتفعل
شكلها ال `SONAR-TOKEN` وال Docker ياق القيمة

من ال ENV
بالتالي كذا ال Secret مش موجوده أو
من مكتوبة صريحة في ال Command

Deploy-About: Summary



Deploy dboot1.xaml

يبقى كذا

1) ازالة ال Password logging
2) ازالة ال SONAR-TOKEN
3) ازالة ال Password من Values.yaml

4) من ازالة ال Password من WAR
5) Test + Deploy
6) ازالة ال Password من ال application.properties
بعد نجاح الاختبار

Deploy door.yaml

Fix Problems

#

[1]
اولا نضع الـ `System.out.println`
من ملف `UserController.java`

هست غلط لوحظناه لأن وظيفة الوليد
لانه يطبع الـ ~~Pass~~ في الـ `Log` وملوش
أي حاجة يعتمد عليه

هو غالبة مكتوب لغرض الاعتبار

ثانية تعديل الـ `SONAR` بيون قيمة

Deploy db01.Yaml

Fix Problem

إزالة ال Password من ال Values.Yaml

Values.Yaml

RootPassword: VProdPass

المشكلة هنا ال PASS موجود في Values.Yaml

الحل انتنا نفضل ال Config عن ال Secret

Helm Chart

Secret

db01-Credentials

ال Secret

MySQL

APP

MySQL-Root-Pass

JDBC-Pass

Deploy-dbo1.yaml

Fix Problem

تم تعديل ملف ال `values.yaml` والتعديل هو

db:

name: account

existingSecret: ""

rootPassword: ""

لو عندي Secret استخدمها

مثلا `existingSecret: dbo1-cre` يعني Helm بيقول
مش لازم Secret جديد، استخدم `dbo1-credentials`

لو مفيش `existingSecret` ممكن اشاء
ال `deployment` `helm upgrade --install`

`--set db.rootPassword=sa`

في ال `Production` الافضل `existingSecret: dbo1-cred`

طبعه ليه `existingSecret` افضل
لان في شئ واضح

Helm

Config

استخدم `secret`

يعني Helm مش مسؤول على تخزين الأسرار
هو مسؤول عن ربط ال `App/Chart` بالسر

في ملف ال `helpers.tpl`

و فتيقته ببساطة مزديت فيه اسر ال `Secret` الي
ال `Chart` يستخدمه

Fix Problem

Deploy-db01.yaml

helpers.tpl: وظيفة يحدد لنا الاسم الـ Secret
التي لازم نستخدمها الـ Chart

ليه علنا helpers بدل ما نكتب الاسم يدوي

في app.yaml ← name: database_credentials

في db.yaml ← name: db_credentials

وبكر ا

MySQL → ~~db~~ credentials

App → database_credentials

ال App مش هيقدر ال Secret

لكن لما نحدد الاسم في helpers وافر

الـ Chart نستخدم نفس الاسم

File db01.yaml - Description

```
*{{-include "vProfile.requireDbSecret".}} {{
```

هنا هو يستعمل حاجة مكتوبة في ملف **helpers**

```
# مثلا هنا نتعامل مع الكتل كنص عادي, ننفذ اللي جوه ...}}
```

```
include # روح شغل Template ثاني موجود عندي
```

```
include "vProfile.requireDbSecret" يعني  
هنا بقوله شغل ال Helpers اللي اسمها  
ال . النقطة دي مهمة جدا معناها ابعت  
ال Current Context لـ helpers
```

السر دا في **db01.yaml** بيروح تحديد للجزء
دا في ال **helpers**

```
*{{-define "vProfile.requireDbSecret".}} {{
```

```
{{-if and ( ~ ~ ~ )}}
```

```
{{-fail "db Cred ~ ~ ~"}}
```

الهدف منه يمنع ال **Helm** من عمل **deployment** لـ **DB**
لوحين طريقة معروفة للحصول على باسورد ال **MySQL**

db01.yaml

طبعه ليه مزايا ال Check

لأن عندي اختيارات للباسورد
لو ال Secret هو موجود بالفعل
Values.yaml
existing Secret: "mydb-secret"
وذا Secret خارجي